

Dron Cosmosemiótico v1.3

Informe de Cambios

Sesión de depuración y extensión del instrumento: del control de viabilidad al acoplamiento físico con el entorno

Investigador Principal: Alexis López Tapia

Equipo: Transinteligente RMD 2.0 (Claude como compilador canónico)

Lugar: Llay-Llay / Santiago de Chile

Fecha: 21 de junio de 2026

Archivo: Dron_Cosmosemiotico_v1_3.html

1. Resumen

Este informe documenta el trabajo realizado sobre el simulador Dron Cosmosemiótico v1.3 en una sesión de depuración y extensión. El punto de partida fue un instrumento que ya comparaba control por viabilidad (cosmosemiótico) contra control por setpoint (PID), pero cuyo acoplamiento con el entorno físico era parcial: varios elementos del mundo —obstáculo y viento— estaban dibujados en pantalla pero no cableados a la dinámica ni a la decisión.

El eje conceptual de la sesión fue cerrar esa brecha sin reintroducir lo que el proyecto llama "Shannon encubierto": que las conductas del dron emerjan del acoplamiento con su estado y su entorno, en vez de estar programadas por parámetros externos puestos a mano. Se corrigieron dos errores reales, se incorporaron cinco mejoras de instrumento acordadas previamente, y se llevó el obstáculo y el viento de elementos decorativos a fuerzas físicas que el dron percibe y resuelve de manera emergente.

Todos los cambios se verificaron contra el código y, donde correspondía, mediante comprobaciones numéricas, siguiendo la regla del proyecto de verificar y no inferir.

2. Correcciones de errores

Se identificaron y corrigieron dos defectos reales, ambos verificables en el código, que producían comportamientos inconsistentes con la lógica de decisión.

2.1 La máquina de estados de retorno quedaba pegada (rth_phase)

Síntoma reportado: al cambiar parámetros y reiniciar, el dron descendía en el sitio sin desarrollar el viaje de regreso. Causa: la variable rth_phase pasaba a 1 (fase de descenso final) al completar un retorno, pero el botón RESET no la devolvía a 0. Toda corrida posterior nacía en fase de descenso, ejecutando un aterrizaje en sitio en lugar de la traslación. Corrección: se agregó rth_phase a la reinicialización del RESET. El instrumento vuelve a ejecutar el viaje completo tras cada reinicio.

2.2 Unidad de la batería (battery_init)

Síntoma reportado: con batería al 5% y distancia máxima, el dron volaba de regreso como si le sobrara energía, y el mensaje no incorporaba la batería restante. Causa: el control de batería guardaba battery_init como porcentaje crudo (por ejemplo 5) en lugar de fracción (0.05); el RESET copiaba ese valor a la batería operativa, dejando al dron con 500% de carga. La decisión era correcta; la entrada era falsa. Corrección: el control de batería ahora almacena la fracción (porcentaje ÷ 100) de forma coherente con el resto del modelo. Verificado: con 5% real y 200 m, la batería entra bajo el umbral de emergencia (8%) y el dron aterriza en sitio, como corresponde.

Síntoma	Causa	Corrección
Baja en el sitio, no viaja	rth_phase no se reiniciaba en RESET	Se reinicia rth_phase a 0
Vuela como si sobrara batería	battery_init guardado como % crudo, no fracción	Se guarda la fracción 0–1

3. Mejoras de instrumento

Se incorporaron cinco mejoras acordadas, orientadas a hacer visible y legible el conflicto que el instrumento ya calculaba pero escondía.

3.1 Tamaño del dron

Se aumentó el tamaño del dron en las vistas y luego se ajustó a la mitad a pedido, quedando en un factor $\times 2.5$ respecto del original, controlado por un único valor (sz en drawQuad).

3.2 Curvas J_land y J_rth simultáneas con marca de cruce

La cuarta vista dejó de mostrar V/C/J del plan ganador y ahora grafica las dos funciones objetivo en simultáneo: J_land (oro) y J_rth (azul), con una línea punteada y un punto rojo en cada cruce, es decir, en el instante exacto en que el dron cambia de plan. Se añadió un panel inferior con la traza de α en el tiempo, que aparece plana en modo externo y en movimiento en modo endógeno. Esto convierte el conflicto, antes una afirmación del informe teórico, en un evento observable en pantalla.

3.3 Histéresis κ en la decisión

La decisión LAND/RTH, que se recalcula en cada cuadro, recibió una banda de histéresis: para cambiar de plan, el plan rival debe ganar por un margen κ (0.05), no por un margen mínimo. Esto elimina el temblor (chattering) cerca del cruce sin perder la reactividad. La emergencia por batería crítica (menos de 8%) se salta la histéresis y fuerza el aterrizaje.

3.4 Modo dual de α : externo y endógeno

El parámetro α (peso de la física frente a la semiótica) puede ahora operar de dos maneras, seleccionables con un toggle. En modo externo, lo fija el usuario con el slider (la variable de política del informe original). En modo endógeno, emerge del estado según:

$$\alpha = 0.5 + 0.5 \cdot (1 - V_{rth}) - 0.5 \cdot \text{señal, recortado a } [0, 1]$$

Con batería holgada y sin señales, α reposa en 0.5 (física y semiótica pesan igual). Con batería crítica, α tiende a 1 (la física manda sola). Con una señal fuerte, α tiende a 0 (la semiótica manda sola). Poner ambos sistemas lado a lado, idénticos salvo en el origen de α , aísla la endogeneidad como única variable y la pone a prueba.

3.5 Narrador dinámico

Se agregó, bajo las vistas, un cuadro de texto en lenguaje simple que se reescribe solo según el estado real del dron, con una línea tenue de datos crudos debajo para auditar contra el CSV. El narrador distingue, en palabras, cuándo una ponderación viene de la mano del usuario (externo) y cuándo emerge del ambiente (endógeno), y prioriza el dato de batería baja cuando corresponde: primero el porcentaje restante, luego lo que el dron decidió hacer.

4. Obstáculo: de decorativo a percibido y evitado

Diagnóstico: el obstáculo (obst_y) estaba dibujado en las tres vistas pero no aparecía en ninguna parte de la física ni del control. El dron lo atravesaba en todos los modos porque, para la simulación, no existía.

Decisión de diseño, acordada: modelarlo como percepción-acción al estilo del abejorro — sensor y esquivar— y no como penalización de plan ni como muro de colisión dura. El dron se desvía en X para rodear el pilar (de altura completa, no franqueable por arriba) y retoma el curso ($x = 0$) una vez que lo deja atrás. El rodeo consume batería, porque usa empuje lateral real. Verificado: el dron se desvía hasta la holgura pedida al cruzar el pilar y regresa a la línea de home al llegar.

Nota honesta: es un obstáculo sensado y evitado, no un muro de colisión. Si se apagara el reflejo, el dron lo atravesaría, porque no se modeló colisión física. Esto es fiel a la decisión de "rodear como abejorro".

5. Viento: de inerte a fuerza física 2D

5.1 Diagnóstico

El viento no empujaba al dron. No estaba modelado como fuerza física. Solo entraba como un sesgo feedforward en el control de retorno y como un factor en la estimación de energía (afectando la decisión LAND/RTH vía V_{rth}). Su trayectoria era idéntica con viento 0 u 8.

5.2 Viento cruzado y compensación emergente

Se incorporó el viento como fuerza física real, con arrastre cuadrático sobre la velocidad relativa: el dron quieto recibe todo el golpe y el que ya deriva con el viento recibe menos. La clave cosmo-semiótica es cómo lo compensa, y esa disposición emerge del estado, no de una perilla: con batería holgada el dron endereza a pulso (línea recta, gasta más); con la batería apretada se deja derivar (curva que ahorra) y se endereza al acercarse a casa para compensar la deriva acumulada. La línea recta es la conducta tipo Shannon; la curva es la cosmo-semiótica; ambas son la misma ecuación con distinta rigidez de curso, y la rigidez la dicta la batería.

Para hacer visible esa curva se fijó el viento como constante (sin ráfagas) y se agregó una traza de trayectoria en la vista aérea X-Y, que dibuja en teal el camino recorrido: ahí se lee tanto la curva por viento como el gancho del rodeo del obstáculo.

5.3 Dial 2D, disparo por tiempo al impacto y lado por viabilidad

En la fase final se llevó el viento a un vector 2D completo, gobernado por un dial circular de 360° que indica desde dónde sopla. Esto reintroduce el viento de frente y de cola como fuerza real sobre el eje de retorno: la cola empuja y acelera, el frente frena, y el costo lo paga la física. En coherencia, se retiró el término de viento inventado de la estimación de energía.

Dos comportamientos adicionales se hicieron emerger en lugar de programarse:

- Disparo de la evasión por tiempo al impacto, no por distancia fija. Como el viento de cola hace ir más rápido al dron, ese tiempo se acorta y el umbral se cruza estando más lejos: la curva empieza antes y sale más amplia, sola. Verificado: sin cola, la curva arranca a ~15 m del pilar; con cola, a ~22 m.
- Elección del lado del rodeo por viabilidad de las dos trayectorias (izquierda o derecha), el mismo gesto que LAND/RTH aplicado a izquierda/derecha. Gana el lado al que la deriva y el viento ya empujan, para no cruzar de vuelta. Se eliminó el lado fijo (+X) que era Shannon encubierto. En el caso perfectamente simétrico, donde ninguna asimetría puede dictar el lado, el dron no se paraliza: se compromete con una disposición constante para cumplir el objetivo de llegar a home. Esa disposición —ante viabilidad indiferente, actuar en vez de estancarse— es la lectura cosmo-semiótica del "¿Y si...?" de la Libertad Funcional, y es lo único puesto a la vista, no escondido.

6. Decisiones de modelado y advertencias epistémicas

Se registran las decisiones donde la mano del diseñador es inevitable, para que queden a la vista y no escondidas:

- El costo del viento pasó a pagarse por física (pelear el viento quema empuje y batería) en vez de por fórmula. Consecuencia: la decisión LAND/RTH ya no anticipa el viento por cálculo; lo descubre consumiendo batería. Es más emergente, pero cambia el carácter del resultado tipo Experimento 7 (de anticipatorio a reactivo). Restaurar la anticipación es posible y queda como opción abierta.
- El obstáculo es sensado y evitado, no un muro de colisión. La conducta de rodeo es real; la imposibilidad física de atravesarlo, no.
- La función α endógena y la rigidez de curso emergente trasladan la programación al mapa estado→conducta. No eliminan del todo la mano del diseñador; la mueven a una capa más alta, explícita y mínima. La pregunta del proyecto no es "programado o no" (binario falso), sino hasta qué altura del stack llega esa mano.
- La disposición de comprometerse en simetría perfecta es una postura fija y consistente, no un desempate arbitrario caso por caso. Esa consistencia es lo que la distingue de Shannon encubierto.

7. Parámetros ajustables

Todas las conductas emergentes cuelgan de un puñado de parámetros nombrados en el objeto P, pensados para afinarse observando la simulación correr.

Parámetro	Valor	Qué controla
k_course_min	0.4	Rigidez mínima del curso: qué tan blando se deja derivar con batería baja
k_course_max	8.0	Rigidez máxima: qué tan recto va con batería alta
batt_drift_lo / hi	0.10 / 0.50	Rango de batería que gobierna la transición recto↔deriva
wind_coef	0.08	Fuerza del viento (coeficiente de arrastre cuadrático)
ttc_thresh	2.5	Segundos al impacto que disparan la curva de evasión
obst_clear	5.0	Cuánto se corre en X para rodear el pilar
obst_halfwidth / margin	2.0 / 1.5	Ancho efectivo del pilar más margen (define curso de colisión)
kappa_dec	0.05	Margen de histéresis de la decisión LAND/RTH

8. Verificaciones realizadas

Cada cambio con consecuencia de comportamiento se comprobó numéricamente antes de entregarse:

- rth_phase reiniciado: el viaje completo se reanuda tras RESET.
- Unidad de batería: 5% y 200 m disparan emergencia (menos de 8%) y aterrizaje en sitio.
- Evasión de obstáculo: desvío hasta la holgura al cruzar el pilar y retorno a $x \approx 0$ al llegar a home.
- Deriva emergente bajo viento estable: ~ 0.7 m con 80% de batería (recta) frente a ~ 5 m con 12% (curva), con enderezamiento final.
- Disparo por tiempo al impacto: la curva arranca más lejos con viento de cola (más rápido).
- Lado por viabilidad: deriva o viento hacia un lado eligen ese lado; en simetría perfecta, disposición constante.
- Integridad de sintaxis del JavaScript validada tras cada bloque de cambios.

9. Estado y temas abiertos

El instrumento queda con el obstáculo y el viento plenamente acoplados a la dinámica y a la decisión, con conductas emergentes verificadas y un narrador que las hace legibles para alguien externo al sistema. Quedan, registrados, algunos temas que no son defectos sino decisiones aún no tomadas:

- Si se desea, restaurar la anticipación del viento en la estimación de energía (hoy el costo es puramente reactivo).
- Si se desea, convertir el obstáculo además en muro de colisión dura, como respaldo por si el reflejo de evasión fallara.
- El narrador en modo α externo informa la acción pero no la explica con la misma profundidad que en endógeno; ampliarlo es una decisión de criterio.

Ninguno de estos bloquea el uso del instrumento en su estado actual.